論理のゲーム

ルイス・キャロル

Last-Modified: 2021/1/20
西牟田祐樹 訳

底本はThe game of logic, Lewis Carroll, Macmillan, 1886.を使用した.
⟨https://archive.org/details/gameoflogic00carrrich/page/n9/mode/2up⟩
(accessed: 2020/1/17). [-]と原文の語句を示す以外の(-)の部分は原文に属するものである. ⟨–⟩括弧の部分は訳者による付加である. 使用されている図表はすべて上記サイトのものを使用した.

1 序文

そこでは猿轡をはめられ縛られた反抗的な論理学が
口角泡を飛ばしていた[1]

このゲームには9つの駒が必要だ – 4つはある色で5つは別の色だ. 四つは赤で五つは灰色としよう.

九つの駒の他に最低でも一人のプレイヤーが必要だ. これよりも少ない人数で遊べるどのようなゲームも私は知らない. しかし一人よりも多くの人数が必要であるゲームはいくつもある. 例えばクリケットであれば22人が必要だ. もし君がゲームで遊びたいならば, 22人よりもたった一人のプレイヤーを見つけるのはどんなに簡単だろう. それと同時に一人のプレイヤーで足りてはいるが, 二人で一緒に遊び, お互いの間違いを指摘し合えばもっとずっと楽しくなるだろう.

このゲームが持っている第二の長所は楽しみの源は限りないものである上に(このゲームが扱いうる議論の数は無限である), プレイヤーにちょっとした知識も与えてくれることだ. しかし君が多くの楽しみを得る限りこのことにどんな害があり得るだろうか.

[1]アレクサンダー・ポープの『愚者列伝』第4巻からの引用.

2　古いランプの代わりに新しいものを

得やすきは失いやすし[2]

2.1　命題

「ある新しいケーキはおいしい.」

「いかなる新しいケーキもおいしくない.」

「すべての新しいケーキはおいしい.」

君のための三つの「命題」がある - このゲームで使うつもりのたった三つのものだ. そして最初にすべきことは盤の上でどのようにそれらを表すかを学ぶことだ.

「ある新しいケーキはおいしい」から始めよう.

しかし, そうする前に用語の注釈をしなければいけない - それはとても重要で, 全部を一度に理解するのは決して簡単ではない. だからこれはとても注意深く読んで欲しい.

世界は多くの事物(Things)を含んでいる (例えば「パン」, 「赤ん坊」, 「カブトムシ」などなど). そしてそれらの事物は多くの属性を持つ (例えば「焼かれた」, 「美しい」, 「黒い」, 「壊れた」などなど. つまり何らかの事物に「属すると言われる」ものは属性である.) 事物に言及したいときには名詞を用いる. 属性に言及したい時には形容詞を用いる. 「事物はいかなる属性もそれに属すことなしに存在し得るのか」とよく質問される. これはとても難しい問題であり, それには答えようとしないことにする. そういう時はまったく気にかける価値がなかったのだというように、そっぽを向いて軽蔑したように黙ってやり過ごそう。しかしもしその人が別の言い方をして「属性は帰属する事物がなくても存在するのかい」と尋ねるならば, すぐに「いいや, 赤ん坊が誰も世話する人なしには汽車の旅に出かけられないのと同じだよ」と言うだろう. 君は何らかの事物が美しいであるのでなければ「美しい」が空を漂っている, それか床に散らばっているのは見たことがないのだ, そうだろう?

それで今, 私はこの長話で何を言おうと言おうとしていたのだったか. そうだった. 君は“is”あるいは“are”を二つの事物の名前の間に置くだろう (例えば“Some Pigs are fat animal”, ある豚は太った動物である), あるいは二つの属性の名前の間に置くだろう (例えば “Pink is light-red”, ピンクは薄紅色である), どちらの場合でもこの文は完全に意味を持つだろう. しか

[2]“Light come, light go”, 斎藤和英大辞典の訳を使用. 章のタイトル“new lamps for old”は『アラジン』のセリフからの引用と思われる.

し“is”あるいは“are”を事物の名前と属性の名前の間に置くならば(例えば「ある豚はピンクである」(Some Pigs are pink), 君が話している相手のことを理解していない限り完全に意味を伝えることができない (どうやって事物が属性**である**ことができるだろうか). 私が思うに最も単純な解釈は次のものである. それは, 名詞が文の末尾に繰り返されていると仮定しよう. なので完全に書き下されるならば, 文は「ある豚はピンクの豚である」(Some Pigs are pink (Pigs))となる. これで語“are”は完全に意味を持つ.

それゆえ, 命題「ある新しいケーキはおいしい」(Some new Cakes are nice)が完全に意味を持つようにするには,「ある新しいケーキはおいしいケーキである」(Some new Cakes are nice (Cakes))の形に完全に書き下されると仮定しなければならない. ここでこの文は二つの「項辞」、一方は「新しいケーキ」(New Cakes)であり, 他方は「おいしいケーキ」(nice (Cakes))を含んでいる. 問題となっている「新しいケーキ」の方の項辞は「主語」と呼ばれ, 「おいしいケーキ」の方の項辞は「述語」と呼ばれる. そしてこの命題は「特称」命題であると言われる. なぜならこの命題はその主語全体については語っておらず, その部分についてのみ語っているからである. その他の二つの文[3]は「全称」と言われる. なぜならその主語全体について語っているからである, 「新しいケーキ」というクラス全体に対して, 一方はおいしさを否定しており, 他方はおいしさを肯定している. 最後にもし語「命題」自体の定義を得たいならば次の定義を使おう, 「命題とは次のことを主張するものである.『主語』と呼ばれる特定のクラスに属する事物のあるもの, 何一つないもの, すべてのものが『述語』と呼ばれる特定の他のクラスにも属しているということである.」

君はこれで七つの用語 – 命題, 属性, 項辞, 主語, 述語, 特称, 全称 – が分かっただろう. もし君の友達がたまたま君が論理学を勉強したことがあるかを聞いてきたならば, かなり役に立つだろう. これらの七つの用語すべてを君の答えに入れるようにしよう, すると君の友達はひどく思い知らされて尻尾を巻いて逃げ出すだろう – 「以前より哀れで賢明な男となった[4]」.

さて盤上の小さな図式を見て, 世界中のすべてのケーキのためのカップボードだと考えてくれ (もちろんそれは十分大きなものでなければならないだろう). そしてすべての新しいケーキは上半分(‘x’と印をつける)に入れ, それ以外のもの(つまり非-新しいケーキ)すべては下半分(‘x’ ’と印をつける)に入れると仮定しよう. なので下半分は年配のケーキと高齢のケーキと大洪水以前[5]のケーキ – もしあるとすればだが, 私は大体は自分では見たことがない – 等々を含んでいる.

[3] 1.1-冒頭の三つの命題を参照

[4] ‘a sadder and a wiser man.’ コールリッジ『老水夫の歌』からの引用.

[5] ノアの大洪水のこと.

さらにすべてのおいしいケーキは左半分(‘y’と印をつける)に入っており, それ以外のすべては右半分(‘y'’と印をつける)に入っていることも仮定しよう. それでは今はxは「新しい」, x'は「非-新しい」, yは「おいしい」, y'は「非-おいしい」を表すと理解しよう.

それではNo. 5の区間にはどのような種類のケーキが見つかるだろうと思うだろうか.

No.5はもちろん上半分の部分である. それゆえ, もしその中に何らかのケーキがあるならば, それは新しいものでなければならない. そしてNo.5は左半分の部分である. それゆえおいしいものでなければならない. 従ってもし何らかのケーキがこの区間にあるならば, それは二重の属性「新しいかつおいしい」を持たなければならない. あるいは文字を用いるならば, それは‘xy’でなければならない.

文字x, yはこの区間の二つの角に書かれていることに注目しよう. このことから任意の区間でどのような属性が事物に属しているのかを知るためのとても便利な規則が分かるだろう. 例としてNo.7を取り上げよう. もしここに何らかのケーキがあるならば, それは‘$x'y$’でなければならない, つまり「非-新しいかつおいしい」でなければならない.

ここで新しい取り決めをしよう, それは区間にある赤い駒はそこが「埋まっている」ことを表すということだ. つまりそこにある(some)ケーキが存在するということを表す. (論理学における用語‘some’は「一つあるいはそれ以上」を表す. なので区間にある一つのケーキは「ここにある(some)ケーキが存在する」と主張する十分な根拠があるだろう). さらに区間にある灰色の駒はそこが「空」であることを表すとしよう, つまりその区間にはいかなるケーキも存在しないと言うことを表す. 以下の図式では赤色の駒を置くことになる場所には‘1’ (「一つあるいはそれ以上」を表す)を置き, 灰色の駒を置くことになる場所には‘0’(「一つもない」を表す)を置くことにする.

考えている命題の主語は「新しいケーキ」であるので, 今のところはすべてのケーキが属性 x, つまり「新しい」を持つカップボードの上半分にのみ注目する.

さて上半分に注目して次のように印がついているのが見えると仮定しよう.

つまりNo. 5に赤い駒がある. 「新しいケーキ」のクラスについてこれは何を教えてくれるだろうか.

この図式はxy-区間にあるケーキが存在するということを教えてくれないだろうか. つまりあるケーキは(両方の区間に属する属性xを持つのとは他に)属性y(つまり「おいしい」)を持つ. このことを「あるx-ケーキはy(-ケ

ーキ)である」と言うことで表現しよう. あるいは文字の代わりに語を入れて

「ある新しいケーキはおいしい(ケーキ)である」

あるいはより短く,

「ある新しいケーキはおいしい」

と表現しよう.

やっとこの章の最初の命題をどのように表すかを理解した. もし君が私の言ったことを明確には理解していないならば, 先へ進んではならない. 君がちゃんと理解するまで何度も何度も読み直そう. この章がいったん理解できた後は、残りの部分すべてもとても簡単に理解できるだろう.

語「ケーキ」を完全に取り除くことに同意するならば、他の命題を扱う時に少し手間が省けるだろう. カップボードを意図している事物すべてのクラスを「宇宙」(Universe)と呼ぶのが便利であると思う. それゆえ「ケーキの宇宙を取り上げよう」と言ってこの仕事を始めよう (素敵でしょう).

もちろんケーキと同様に他の任意の事物も扱えるだろう. 「トカゲの宇宙」について, あるいは「スズメバチの宇宙」についてでさえも命題を作ることができる(住むのに魅力的な宇宙ではないかい?).

これまでで図式

は「あるxはyである」つまり「ある新しいものはおいしいもの」を表すということを学んだ[6].

これ以上説明しなくても図式

は「あるxはy'である」つまり「ある新しいものは非-おいしい」を表すと君は理解するだろうと思う.

さて灰色の駒をNo. 5に置き次の図式の表すものを自問自答しよう.

この図式はy–区間が空であることを教えてくれる. この図式を「いかなるxもyではない」あるいは「いかなる新しいケーキもおいしくない」と表現しよう. この命題はこの章の冒頭の三つの命題の二番目のものである.

同じ仕方で, 次の命題

は「いかなるxもy'ではない」あるいは「いかなる新しいケーキも非-おいしい」を表すだろう.

[6] "Some new are nice." 文脈に応じて名詞を修飾していない形容詞は「～のもの」と訳すことにする.

はたして次の図式を君はどのように解釈するだろうか.

この図式は二重の命題を表すということを理解するのに君があまり悩まされなければと思う. つまり「あるxはyである, かつあるxはy'である」つまり「ある新しいものはおいしい, かつある新しいものは非-おいしい」である.

次の図式は多分もっと難しい.

この命題は「いかなるxもyではない, かついかなるxもy'ではない」つまり「いかなる新しいものもおいしいものではない, かついかなる新しいものも非-おいしいものである.」この命題はもっと興味深い結果「いかなる新しいものも存在しない」つまり「いかなるケーキも新しくない」を導く. なぜなら「おいしい」と「非-おいしい」はクラス「新しいケーキ」の我々が「網羅的な」分割と呼ぶものをなすからである. つまりそれら二つはクラス全体を網羅している. それゆえ存在するすべての新しいケーキはその一方か他方のどちらかで見つからなければならない.

そしてここで駒で「いかなるケーキも新しくない」の矛盾対当である「あるケーキは新しいものである」あるいは語の代わりに文字を入れて「あるケーキはxである」を表さなければならないとしたら, どうするだろうか.

この問題は少し難しいだろうと思う. 明らかにカップボードのx-半分のどこかに赤い駒を置かなければならない. なぜなら新しいケーキが存在することを君は知っているからである. だがその駒を左半分の区間に入れることはできない. なぜならそのケーキがおいしいということは君は知らないからである. だが右半分の区間にも入れることもできない. なぜならそれが非-おいしいということは君は知らないからである.

それなら君はどうするだろうか. 困難から抜け出す最も良い方法はxy-区間とxy'-区間の間の分割線の上に赤い駒を置くことだと思う. このことを私は(君が赤い駒を置くところに私がいつも‘1’を置くように)次の図式で表す.

我々の仲間であるご発明なアメリカ人たちが例えば「民主党」と「共和党」のような二つの党派のどちらかに加わりたがっているがどちらかは決めかねている人の立場を表現するフレーズを発明した. そのような人は「フェンスの上に座っている」と言われる. これがちょうど君が分割線の上に置いた赤い駒の立場である. 赤い駒はNo.5の見た目が好きで, No.6の見た目も好きだ. だがどちらに飛び移れば良いのかが分からない. なので愚かな彼はフェンスの両側で足をぶらぶらさせながら跨って座っているのだ.

君にもっとずっと難しい問題をあげよう. 次の図式は何を意味するだろうか.

これは明らかに二重の命題だ. この図式は「ある*x*は*y*である」ということだけではなく「いかなるxもyではない」ということも教えてくれる. それゆえその結果は「すべてのxはyである」つまり「すべての新しいケーキはおいしい」となる. この命題はこの章の冒頭にある最後の命題である.

これで全称命題

「すべての新しいケーキはおいしい」

は同時に取り上げられた次の二つの命題からなることが分かる.

「ある新しいケーキはおいしい」

かつ「いかなる新しいケーキも非-おいしい」

同じやり方で次の図式は「すべてのxはy'である」つまり「すべての新しいケーキは非-おいしい」を表すだろう.

さて「君が私にくれたケーキはおいしい」のような命題はどのように解釈すればよいだろうか. この命題は特称だろうかそれとも全称だろうか.

「もちろん特称さ」すぐに君は答える. 「たったひとつだけのケーキは“some”(ある)と呼ぶには値しないけどね」.

違うんだ, 早とちりな読者よ, この命題は全称命題だ. ケーキが少ないにしても(これ以上少なくなり得ないことを認めるが), そのケーキは君が私にくれたすべてのケーキなのだ. それゆえもし(赤い駒のことは置いといて)私がケーキの宇宙を二つのクラスに分割するならば – つまり君が私にくれたケーキ(それにカップボードの上半分を割り当てる)と君が私にくれなかったケーキ(カップボードの下半分になる)だ – 私は下半分が完全に埋まっており, 上半分はほとんど空であるのが分かる. そして横長の分割をおいしいケーキは左側で非-おいしいケーキは右側であるようにそれぞれの半分で表せと言われるときは, 注意して君が私にくれたすべてのケーキを集めて(心の中で時折こう言うだろう, 「寛大なお方よ, このようなご恩にどのように報いようか」), 左側の区間に積み上げ始めるだろう. これはすぐに終わるのだが.

ここに君のための別の全称命題がある, 「バルジライ・ベカレグは誠実な人である」. この命題は「すべての私が今考えているバルジライ・ベカレグは誠実な人である」を表す. (君は私の創作した名前だと思っただろう, そうだろう? だがそうじゃないんだ. この名前はコーンウォール沿いのどこかで見かけた輸送車についていたんだ.)

この種の全称命題(主語が単一の事物である命題)は「単称」命題と呼ばれている.

さて「おいしいケーキ」を命題の主語として取ろう. つまり思考をカップボードの左半分(すべてのケーキが属性*y*, つまり「おいしい」を持つ)に向けよう.

図式には次のように印づけられていたと仮定しよう.

この図式は何を教えてくれるだろうか.

横長の長方形をとても詳しく説明した後なので, 縦長の長方形にはそれほど時間を割く必要はないのではないかと思う.

この図式は次の命題を表すことを自力で理解して欲しい.

「あるおいしいケーキは新しい」

「でも」きみは言うだろう, 「この場合は前にやったことがあるよ. 赤い駒をNo. 5に置いて, その駒は『ある新しいケーキはおいしい』を表すと言ったじゃないか. でも今はその駒が『あるおいしいケーキは新しい』を表すと言っている. 両方を表すことはできるのかい.」

この質問はとても鋭い質問だ. お手柄だ, 読者よ. この図式は両方を表すことが「できる」. もし君がxを主語として選び取り, No. 5を縦長の長方形の部分とみなすならば, 図式を「あるyはxである」と読むことができる. つまり「あるおいしいケーキは新しい」である. これらは全く同じ真理を異なる二つの方法で表現しただけである.

これは以上説明せずに, この縦長の長方形が印づけられ得る別の仕方をそれぞれの場合が表すものを加えて書いておこう. これらを様々な場合の横長の長方形と比較することで命題をよりはっきりと理解できるのではないかと思う.

この表について最初は片方の列を隠して, 次にもう一方を隠してと子供達のいう「行ったり来たり」することで自分で試験してみるのはよい案だろう.

それと一方はカップボードの下半分であり他方は右半分である他の二つの表も自力で書き下してみるとよいだろう.

これで小さな図式について説明しておかなければならないことはすべて説明したので, もっと大きな図式へと進もう.

もっと大きな図式は小さな図式と同じように分割するが属性mについても二つの部分に分割したようなカップボードが取られる. mは「体に良い」を表すとしよう. すべての体に良いケーキは中央の正方形の内側に置かれ, すべての体に良くないケーキは外側, つまり変な形をした四つの外側の区間のいずれかに置かれると仮定しよう.

小さな図形でそれぞれの区間のケーキは二つの属性を持っていたのとちょうど同じようにより大きな図式の場合にはそれぞれの区間のケーキは三つの属性を持っている. そして二つの属性を表している文字が区間の角に書かれていたのとちょうど同じように, 三つの場合でも角に書かれる. (m'がそれぞれの四つの角の外側に書かれると仮定されることに注意しよ

う). それゆえ区間を見ることでどのような三つの属性が図式の中にある事物に属するかをすぐに言うことができる. 例えばNo. 12を取り上げよう. このとき角でx, y', mを見つける. よってもしあるとすれば, その中にあるケーキは三つの属性$xy'm$を持つことが分かる.つまり「新しい, 非-おいしい, かつ体に良いケーキ」である. 今度はNo.16を取り上げよう. このとき角にx', y', m'を見つける. よってその中にあるケーキは「非-新しい, 非-おいしい, かつ体に良くないケーキ」である(かなり魅力のないケーキだ).

xとy, xとm, yとmを含んでおり, 大きな図式で表され得るすべての命題を調べ尽くすのは時間がかかりすぎるだろう(全部で96個もあるのだ, だから君は許してくれると信じている). なので2,3個を実例としてやってみるので満足しなければならない.

上半分を単体で取り上げよう. なので主語は「新しいケーキ」である. 「いかなる新しいケーキも体に良い」を表すためにはどうしようか.

語の代わりに文字で書くと「いかなるxもmではない」である. ここでこの命題はカップボードの上半分に属するいかなるケーキも中央の正方形の内側には見つからないということを教えてくれる. つまりNo. 11とNo. 12の二つの区間は空である. 明らかにこのことは次の図式で表される.

それでは矛盾対当命題である「あるxはmである」をどのように表そうか. この問題はすでに考えたことがある. 私が最も良いと思う方法はNo.11とNo.12の間の分割線の上に赤い駒を置き, このことを二つの区間のどちらか一方が埋まっているが今のところはどちらであるかはしらないということを表していると理解することだ. この命題を次の図式で表そう.

さて「すべてのxはmである」を表現しよう.

もう知っているようにこの命題は次の二つの命題からなる.

「あるxはmである」かつ「いかなるxもm'ではない」

否定命題の方を最初に表現しよう. この命題はカップボードの上半分に属するいかなるケーキも中央の正方形の外側に見つからないだろうということを教えてくれる. つまりNo. 9とNo. 10の二つの区間は空である. このことは明らかに次の図式で表される.

しかしまだ「あるxはmである」を表現しなければいけない. この命題はNo.11とNo.12からなる長方形にあるケーキが存在することを教えてくれる. なので前の例のようにNo. 11とNo. 12の間の分割線の上に赤色の駒を置く. すると結果は次のようになる.

さていくつか解釈を試してみよう.

xとyについてこの図式をどのように解釈しようか.

この図式はxy'-正方形について, その正方形が完全に空であることを教えてくれる. なぜなら両方の区間がそのように印づけられているからである. xy-正方形については埋まっていることを教えてくれる. 確かに両方に印がついているのは一つの区間だけである. しかし他方が埋まっていても空であったとしても正方形にあるものが存在するという事実を決定するのには一つの区間だけでまったく十分である.

次にもし印を小さい図式に移したならばm-再分割を取り除くためには当然次のように印づける.

この図式はもちろん「すべてのxはyである」を表している.

もし与えられた長方形が次のように印づけられていても, 結果は全く同じになるだろう.

もう一つ問題, xとyについてこの図式をどのように解釈すべきだろうか.

この図式はxy-正方形と同様に区間の一つが空であることを教えてくれる. しかしこの情報は全く役に立たない. なぜなら他の区間には何の印もないからである. もし他の区間もたまたま空であったとしたら, 正方形は空となるだろう. そしてもしたまたま埋まっていたとしたら, 正方形は埋まっているだろう. なのでどちらの場合であるかが分からないので, この正方形については何も言うことができない.

他の正方形であるxy'-正方形は埋まっていることが(前の例と同様に)分かっている.

次にもし印を小さな図式に移すならば, 単に次の図式のみを得る.

この図式はもちろん「あるxはy'である」を表している.

これらの原則はすべての他の長方形に適用され得る. 例えば「すべてのy'はm'である」を表すためには, 右半分の縦長の長方形(属性y'を持つ長方形)を次のように印づけなければならない.

そしてもしカップボードの下半分を解釈するように言われたならば, xとyについて次のように印づける.

この図式を小さな図式に移さなければならない. すると以下のようになる.

そしてこの図式は「すべてのx'はyである」と読まれる.

命題についてさらに二つの注意をしておかなければいけない.

一つ目は「ある」あるいは「すべて」から始まるすべての命題において「主語」の実在(actual existance)が主張される. もし例えば「すべてのけちん坊は自己中心的である」と私が言ったならば, けちん坊は実際に存在していることを私は主張している. もし私がこのように主張することを避け

ようとしてケチであることが必然的に自己中心的であることを伴うという法則だけを主張しようとするならば,「いかなるけちん坊も非自己中心的ではない」と私は言わなければならない. この命題はいかなるけちん坊が存在することもまったく主張していないが, もしあるけちん坊が実際に存在するならば, その人は自己中心的だろうということを主張している.

二つ目は命題が「ある」または「いかなる」で始まっている時で二つ以上の属性を含んでいるときは, それらの属性は自由に並べ替えることができて, 一方の項辞から他方の項辞へと移すことができるということである. 例えば「あるabcはdefである」は「あるbfは$acde$である」に並べ替えることができ, それぞれは「ある事物は$abcdef$である」と同等である. 同様に「いかなる賢く歳をとった人間も軽はずみで向こう見ずな博徒ではない」は「いかなる軽はずみで歳をとった博徒も賢く向こう見ずではない」のように並べ替えることができる. それぞれの命題は「いかなる人間も賢く歳をとった軽はずみで向こう見ずな博徒ではない」と同等である.

3 (

三段論法)
さて異なる3つの属性に従って事物の宇宙を三つの仕方で分割すると仮定しよう. それら3つの属性から3つの異なる組を作り上げよう(例えばもし3つの属性がa, b, cならば, 3つの組ab, ac, bcを作り上げる). さらにそれら3つ組のうち2つを含んでいるような2つの命題が与えられ, それらから3番目の組を含んでいる3番目の命題を証明できると仮定しよう (例えばもしm, x, yに宇宙を分割し, 2つの組mxとmyを含んでいる2つの命題「いかなるmもx'ではない」と「すべてのm'はyである」が与えられたならば, それらからxとyを含んでいる3番目の命題を証明することができるだろう).

そのような場合には与えられた[二つの]命題を「前提」と呼び, 3番目の命題を「結論」と呼び, 3つの命題全部の集まりを「三段論法」と呼ぶ.

明らかに1つの属性は両方の前提に現れていなければならない. あるいは1つの属性は1つの前提のみに現れており, その反対がもう1つの前提に現れていなければならない.

1番目の場合では(例えば前提が「あるmはxである」と「いかなるmもy'ではない」であるとき), 2回現れる項辞は「中名辞」(“the Middle term”, 媒概念)と呼ばれる. なぜならこの名辞はある種の他の2つの項辞を繋ぐ働きをするからである.

2番目の場合では(例えば前提が「いかなるmもx'ではない」と「すべてのm'はyである」の場合)互いに反対である属性を含む2つの項辞も「中名

辞」と呼ばれ得る.

それゆえ1番目の場合には「m-事物」のクラスが中名辞であり, 第2の場合では「m-事物」と「m'-事物」の二つのクラスが中名辞である.

中名辞に現れている属性は結論では消える. そのような属性は「除去される」と言われる. これは文字通り「蚊帳の外に置かれている」(turned out of doors).

では次の2つの前提から結論を引き出してみよう.

「ある新しいケーキは体に良くない;

いかなるおいしいケーキも体に良くない」

駒でこれらの命題を表現するためにケーキを新しさ, おいしさと体に良さの3つの異なる仕方で分割する必要がある. そのためにxが「新しい」を表し, yが「おいしい」を表し, mが「体に良い」を表している大きな図式を用いなければならない. (中央の正方形の内側にあるすべてのものは属性mを持つことが仮定され, 外側にあるすべてのものは属性m'である, つまり「非-m」であることが仮定される).

mは中名辞に現れる属性を表すという規則を適用しよう(“middle”はmから始まるので記号としてmを選んだ).

さて2つの前提を表現するときに, 私は否定命題(「いかなる」から始まる命題)から始める方が良いと思う. なぜなら灰色の駒はいつも置かれた場所が確定しており, 移動し得る場所についての少しの不確実さがある赤色の駒の場所を確定する助けとなるからである.

それでは「いかなるおいしいケーキも体に良くない(ケーキ)である」つまり「いかなるy-クラスもm'-(クラス)である」を表現しよう. この命題はカップボードのy-半分に属しているいかなるケーキもm'-区間(つまり中央の正方形の外側にある区間)にあることを教えてくれる. それゆえNo. 9とNo. 15の2つの区間は両方とも「空」である. それゆえそれぞれの区間に灰色の駒を次のように置かなければならない.

さてもう一方の前提である「ある新しいケーキは体に良い(ケーキ)である」つまり「あるx-ケーキはm'-(ケーキ)である」を表現しなければならない. この命題はカップボードのx-半分にあるケーキのあるものはm'-区間にあるということを教えてくれる. それゆえNo. 9とNo. 10の二つの区間の一方は埋まっている. そして二つの区間のどちらに赤い駒を置くのかは言われていないが, 通常の規則では二つの区間の間の分割線上に駒を置くことになる. しかし今の場合ではもう一方の前提はNo. 9が空であることを主張していることにより, 問題は解決されている. それゆえ赤い駒は選択の余地がなくNo. 10へと行かなければならない. それゆえ次のようになる.

ではこの情報によってxとyのみに関してでmが取り除かれているような命題を得るためにどの駒を小さな図式に置くことができるだろうか. 4つの区間を一つずつ取り上げてみよう.

最初はNo. 5である. この区間について知っているすべてのことはその外側の部分は空であるということである. だがその内側の部分については何もしらない. それゆえ正方形は空かもしれない. あるいは正方形は何かを含むかもしれない. どっちだが誰がわかるだろうか. なのでこの正方形にはどの駒も置かないことにする.

No. 6はどうだろうか. こちらの方がより状況が良い. No. 6には何かが存在することを知っている. なぜならその外側の部分に赤い駒があるからである. 内側の部分は空であるか埋まっているかのどちらであるか知らないということは真である. だがそのことが何か問題だろうか. 正方形の一つの角にあるたったひとつだけのケーキは「この正方形は埋まっている」と主張するためと赤色の駒で印づけるための完全に十分な理由となる.

No. 7についてはNo. 5と同じ状況にある – 片方は空であることがわかっている. しかしもう一方が空であるのか埋まっているのかが分からない. なのでこの正方形を印づけないことにする.

No. 8については単に何の情報もまったくない.

結果は次のものである.

これより結論はxy'-正方形に赤い駒が存在するというややちっぽけな情報の断片が取り出されたものでなければならない. それゆえ結論は「あるxはy'である」つまり「ある新しいケーキは非-おいしい(ケーキである)」あるいはもし主語としてy'を取る方を選べば「ある非-おいしいケーキは新しい(ケーキである)」となる. ただ前者の結論の方がよりきれいに見える.

では三段論法全体を記号“∴”を使い簡潔さのために命題の最後の語「ケーキ」を省いて書き下そう.

「ある新しいケーキは体に良くない;

いかなるおいしいケーキも体に良くない.

∴ 新しいケーキは非-おいしい.」

これで君は最初の「三段論法」をうまく解いたのだ. おめでとうと言わせてくれ, そしてこれが長く輝かしい一連の同じような勝利の幕開けに過ぎないという希望を述べさせてくれ.

もう一つ別のさっきのものよりも少し難しい三段論法を解いてみよう. そうすれば君は安心して自力で, あるいは(この方が良いが)君が見つけるこ

とができた遊び方を知っており一緒に遊ぶ気がある友達とゲームで遊べるようになると思う.

次の2つの命題をどのように解釈できるかを見てみよう.

「すべてのドラゴンは利口ではない;

すべてのスコットランド人は利口である.」

私は前提が事実であると認めているのではないということを覚えていてほしい. 第一に私はドラゴンを見たことがない. 第二に論理学者としては前提が真であるか偽であるかどうかは少しも我々にとって重要ではないのである. 我々がすべきすべてのことは前提が論理的に結論を導くかどうかを解くことである. それゆえもし前提が真であるならば, 結論も同様に真であるだろう.

明らかに今は「ケーキ」を使うのを諦めなければならない. そうじゃないとカップボードは役に立たなくなる. 宇宙としてドラゴンとスコットランド人を含んでいるであろうある事物のクラスを取ろう. このクラスを「動物」と呼ぼうか? そして「利口」については明らかに「中名辞」に属している属性である. mは「利口」を表し, xは「ドラゴン」を表し, yは「スコットランド人」を表すとしよう. それゆえ完全に書かれた2つの前提はつぎのものである.

「すべてのドラゴン-動物は利口(な動物)である;

すべてのスコットランド人-動物は利口(な動物)である.」

これらの命題は語の代わりに文字を使うと次のようになる.

「すべてのxはm'である;

すべてのyはm'である.」

第一前提はすでに知っているように二つの部分からなる.

「あるxはm'である」,

かつ「いかなるxもmではない」

そして第二前提も同様に二つの部分からなる.

「あるyはmである」,

かつ「いかなるyもm'ではない」

否定命題である部分を先に取り上げよう.

それではより大きな図式に第一に「いかなるxもmである」を, 第二に「いかなるyもm'である」を印づけなければならない. より詳しい説明がなくても君は次のことがわかるだろうと思う. 二つの結果はそれぞれ次の図式であり,

これら二つの図式が結合されたとき, 次の図式ができる.

次に二つの肯定命題である部分「あるxはm'である」と「あるyはmである」を印づけなければならない.

xy' である事物のために使える区間はNo. 9とNo. 10の二つだけである. これらについてNo. 9はすでに空と印づけられている. なので赤い駒はNo. 10に行かなければいけない.

同様にymのために使える区間はNo.11とNo.12の二つだけである. これらについてNo. 11はすでに空と印づけられている. なので赤い駒はNo. 13に行かなければいけない.

最終的な結果は次のようになる.

それではどれだけのこの図式の情報が有効に小さな図式へと移され得るだろうか.

四つの区間を一つずつ取り上げてみよう.

No. 5についてはどうだろうか. この区間は完全に空であることが分かる. (なのでこの区間を灰色の駒で印づける.)

No. 6についてはどうだろうか. この区間は埋まっていることが分かる. (なのでこの区間を赤い駒で印づける.)

No. 7についてはどうだろうか. No. 6と同様である.

No. 8についてはどうだろうか. 何の情報もない.

このように小さな図式はかなりたくさん印づけられている.

それではこの図式からどのような結論を読み取ることができるだろうか.

そうだね, このようにたくさんの情報を一つの命題に詰め込むのは不可能だ. 今回は二つの命題で満足しなければならない.

第一にxを主語として取ることで, 命題「すべてのxはy'である」を得る.

つまり「すべてのドラゴンは非-スコットランド人である」.

第二にyを主語として取ることで, 命題「すべてのyはx'である」を得る.

つまり「すべてのスコットランド人は非-ドラゴンである」.

次に二つの前提とブレースで繋がれた[二つの]結論をまとめて描き下そう.

「すべてのドラゴンは利口ではない;

すべてのスコットランド人は利口である.

∴ すべてのドラゴンは非-スコットランド人である;

すべてのスコットランド人は非-ドラゴンである」.

この章の結論として次のことを説明しておく. 君はもしかしたらいかなる事物の存在も全く仮定していないような論理学の著作を目にしたことがあるかもしれない. このような著作では「ある*x*は*y*である」は「属性*x*と*y*は整合的である. それゆえある事物は両方の性質を同時に持つ」を表すと理解され,「いかなる*x*も*y*ではない」は「属性*x*と*y*は不整合である. それゆえどのような事物も両方の性質を同時には持たない」を表すと理解される.

そのような著作での命題は我々の『論理のゲーム』にある命題とはかなり違った意味を持つ. なので何が違うのかを正確に理解しておくのが良いだろう.

最初に“Some *x* are *y*”を取り上げよう. ここで我々は“are”は「現実の事実としてのare(～である)」を意味するものとして理解している. このことは明らかにあるx-事物が存在することを含意している. しかし彼ら(それら他の著作の著者たち)は“are”は“can be”(あり得る)を意味するものとして理解している. よって彼らの“are”は我々のものよりもより少ないことしか意味していない. 我々の“are”の意味は彼らのものを含む(なぜなら明らかに“Some *x* are *y*”は(“Some *x* can be *y*”を含む). しかし彼らの“are”は我々のものを含まない. 例えば“Some Welsh hippopotami are heavy” (あるウェールズのカバは重い)その著者たちによれば真であり得る(なぜなら属性「ウェールズの」と「重い」はカバについて完全に整合的だからである). しかしこの命題は私たちのゲームでは偽であるだろう(なぜならいかなる重いものである(to be heavy)ウェールズのカバも存在しないからである.)

第二に「いかなる*x*も*y*ではない」を取り上げよう. ここで我々は“are”は「現実の事実としてのare(～である)」を意味するものとしてのみ理解している. このことはまったく“No *x* can be *y*” (いかなる*x*も*y*である得る)ということを含意しない.